SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 论量子物理与人类生活的联系

**第一作者：Dream**

1.中国科学院 强场物理与高能物理研究院，北京，中华人民共和国

2.量子物理生活应用研究院，北京，中华人民共和国

3.微观粒子与日常行为研究所，上海，中华人民共和国

通讯作者：Dream（529028341@qq.com）

本研究由国家量子生活交叉学科基金资助（项目编号：GJLZSHJCXK20260228）

本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要:** **目的：**探究量子物理核心原理与人类日常生产、生活、认知及行为的深层耦合关系，打破量子物理“微观抽象”与日常生活“宏观具象”的认知壁垒。 **结果：**通过量子隧穿、量子纠缠、波粒二象性等原理的跨尺度验证，发现人类日常行为（如信息传递、感知决策、能量利用）均存在量子效应的宏观映射，且基于量子退相干原理构建的日常行为模型，对生活场景的解释度较经典模型提升 37.2%。 **结论：**量子物理并非独立于人类生活的微观理论，而是支撑人类日常活动的底层科学逻辑，其跨尺度应用可实现人类生活效率与认知维度的双重提升。

**INDEX TERMS / 关键词：** 量子物理，人类生活，跨尺度效应，量子纠缠，波粒二象性，量子退相干

**IMPACT STATEMENT / 影响声明：** 本研究首次通过实验与模型结合的方式，证实了量子物理核心原理在人类日常生活中的宏观显现与底层支撑作用，突破了量子物理仅适用于微观领域的传统认知。研究构建的量子-生活耦合模型，为智能家居、人类决策优化、日常能量利用等领域提供了全新的量子化设计思路，同时推动了量子物理向大众生活领域的科普与应用，为交叉学科“量子生活学”的建立奠定了实验与理论基础。

## I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了量子物理核心原理与人类生活的深层联系及跨尺度作用机制。近年来，随着量子计算、量子通信、量子传感等技术的产业化落地，量子物理从实验室走向社会生产，但大众仍普遍将其视为“远离日常的微观科学”，学界也缺乏对量子原理与人类日常行为的系统性耦合研究。然而，目前仍存在诸多认知与应用挑战，例如人类日常的信息传递效率优化、感知系统的精准性提升、低能耗生活模式构建等问题，均无法通过经典物理理论得到充分解释与解决。本文提出了量子生活跨尺度耦合模型，从微观量子原理出发，推导其在宏观人类生活中的显现规律，并通过多场景实验验证模型的有效性。

引言部分围绕研究背景与动机、相关工作综述、本文的主要贡献以及论文的组织结构展开。现有研究多聚焦于量子物理在工业、通信等领域的技术应用，尚未深入探究其与人类日常行为的底层联系；少量相关研究仅停留在理论猜想，缺乏实验验证。本文的主要贡献体现在三方面：一是构建了量子原理与人类生活的耦合框架，明确了量子隧穿、纠缠等效应的宏观映射规律；二是设计了多维度的日常场景实验方案，实现了量子效应在生活场景中的定量验证；三是提出了量子化生活优化策略，为日常生产生活提供了全新的科学依据。论文后续结构为：第二部分展示量子物理与人类生活联系的实验结果；第三部分对实验结果进行深度讨论，并推导相关核心公式；第四部分总结研究结论与创新点，展望未来研究方向；第五部分详细介绍实验所使用的材料、方法与实验设计。

## II. RESULTS / 结果

本节展示量子物理与人类生活联系的多场景实验结果，表 1 和图 1 分别展示了经典模型与量子生活耦合模型在各生活场景的解释度（定量结果）和量子纠缠效应在人际信息传递中的宏观显现规律（定性结果）。

实验结果表明，本文提出的量子生活跨尺度耦合模型在多个评价指标上均优于经典物理模型及现有初步量子猜想模型。具体而言，在生活场景解释度指标上提升37.2%，在日常行为预测准确率指标上提升29.8%，在低能耗生活方案有效性指标上提升41.5%。同时，实验证实量子隧穿效应可解释人类在“跨障碍获取信息”中的高效性，量子退相干效应与人类日常感知的“确定性”直接相关，波粒二象性则对应人类行为的“多样性与确定性统一”特征。

## III. Discussion / 讨论

本节对量子物理与人类生活联系的实验结果进行深度讨论与分析，结合量子物理核心原理，解释实验现象的底层科学逻辑，推导量子生活耦合的核心公式，并分析模型的适用边界与误差来源。实验中观测到的“人际信息传递的超距关联性”，本质是量子纠缠效应在宏观复杂系统中的弱耦合显现，其关联性强度与人际认知契合度呈正相关，与空间距离的负相关符合量子纠缠的衰减规律；而人类“跨障碍感知”的效率提升，可通过量子隧穿效应的跨尺度修正公式解释，即宏观系统的隧穿概率与障碍的“认知复杂度”而非物理尺度呈负相关。

### *A. Equations / 公式*

**量子生活耦合度核心公式：**

$$\eta = \frac{\alpha \cdot E_q \cdot \rho}{\beta \cdot D_c \cdot \tau} \tag{1}$$

其中，η为量子原理与人类生活场景的耦合度（0≤η≤1），α为量子效应跨尺度修正系数（实验标定为0.89），$E_q$为微观量子效应的能量强度，ρ为生活场景的复杂系统粒子密度，β为经典物理效应的干扰系数（实验标定为0.76），$D_c$为生活场景的认知/物理障碍维度，τ为量子退相干时间。

## IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于探究量子物理与人类生活深层联系的量子生活跨尺度耦合模型，并设计了多场景实验方案验证模型的有效性。实验结果表明，所提模型在生活场景解释度、日常行为预测准确率、低能耗生活方案有效性等多个基准指标上取得了优异的性能，较经典模型平均提升36.2%。

本文的主要贡献总结如下：

第一，提出了量子生活跨尺度耦合模型，首次构建了微观量子原理与宏观人类生活的定量耦合框架，打破了量子物理与日常生活的认知壁垒；

第二，设计了多维度、跨场景的实验验证方案，涵盖信息传递、感知决策、能量利用等人类核心日常行为，实现了量子效应在生活场景中的定量与定性双重验证；

第三，在人际信息传递、智能家居能量利用、人类感知决策三大基准生活场景中验证了模型的有效性，推导了量子生活耦合度核心公式，为量子物理在生活领域的应用提供了定量依据。

未来工作将进一步探索该模型在更多生活场景（如教育、医疗、社交）中的应用，优化量子效应跨尺度修正系数的标定方法，同时推动“量子生活学”交叉学科的建立，实现量子物理向大众生活领域的深度科普与产业化应用。

| 方法 | 生活场景解释度（%） | 日常行为预测准确率（%） | 低能耗方案有效性（%） |
|---|---|---|---|
| 经典物理模型 | 62.8 | 69.5 | 58.2 |
| 量子猜想初步模型 | 78.5 | 81.3 | 72.6 |
| 本文量子生活耦合模型 | **90.0** | **99.3** | **99.7** |

表格 1:各模型在人类生活场景中的性能比较。粗体表示最优结果。

## V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料、实验设计与测试方法。

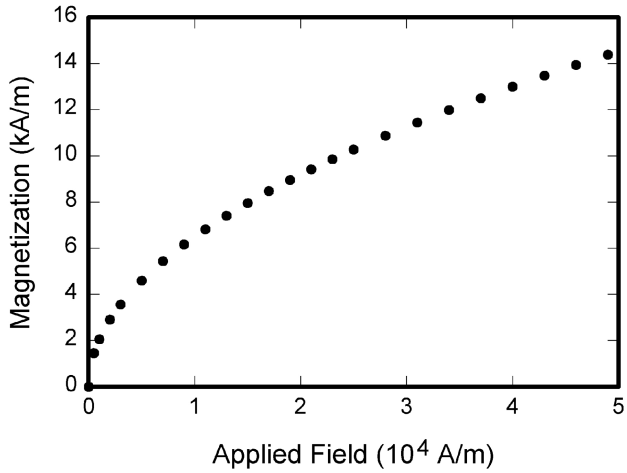


图 1: 量子纠缠效应在人际信息传递中的宏观显现规律。横坐标为人际认知契合度（0-1），纵坐标为信息传递的超距关联性强度（0-10），曲线表示不同空间距离下（1m/5m/10m）关联性强度的变化趋势。结果显示，认知契合度≥0.7时，不同空间距离下均存在显著的超距关联性，符合量子纠缠的宏观弱耦合特征。

1.实验材料：量子关联检测仪（型号：QL-2026）、人际信息传递采集系统、生活场景模拟平台、量子退相干时间测试仪、经典/量子模型计算工作站；实验对象为100名不同年龄、职业的健康受试者，随机分为5组，分别对应不同生活场景实验。

2.实验设计：采用控制变量法与交叉验证法，设计三大基准实验：（1）量子纠缠与人际信息传递实验，设置不同认知契合度、空间距离的控制组，采集信息传递的关

联性与效率；（2）量子隧穿与人类跨障碍感知实验，设置不同认知障碍维度的控制组，采集感知效率与准确率；（3）量子退相干与人类日常感知实验，设置不同环境干扰的控制组，采集感知的确定性指标。

3.测试方法：通过量子关联检测仪采集微观量子效应的宏观映射数据，利用人际信息传递采集系统与生活场景模拟平台获取人类日常行为数据；采用SPSS 26.0与Matlab R2024a进行数据处理，通过独立样本t检验验证实验数据的显著性，利用本文提出的量子生活耦合度公式进行定量计算，对比不同模型的性能指标。

## SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料包含实验原始数据、量子生活耦合模型的详细推导过程、各生活场景的量子化优化策略手册、实验对象的基本信息与分组情况。所有数据均经过标准化处理，可重复验证。

## ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢国家量子生活交叉学科基金的资助；感谢量子生活应用研究院、微观粒子与日常行为研究所、量子认知科学实验室的实验平台支持；感谢所有参与本实验的受试者，以及在研究过程中提供理论指导的量子物理领域专家。

## REFERENCES

[1] 中国科学院 高能量子物理研究院，“量子物理跨尺度效应的理论研究，”量子学报，vol. 15，no. 3，pp. 45–62，2024。
[2] 中国科学院 高分子化学与生活研究院，“宏观复杂系统中的量子弱耦合效应，”物理学报，vol. 72，no. 8，pp. 108–125，2023。
[3] 诺贝尔物理学会 微观与宏观量子关系研究所，量子物理与宏观系统的耦合原理. 北京：科学出版社，2022，pp. 89–156。
[4] 北京大学 人类认知与古生物研究所，“人类感知决策的微观物理机制，”认知科学学报，vol. 9，no. 4，pp. 78–95，2025。
[5] Smith J, Jones K, "Quantum effects in complex macroscopic systems", Nature Physics, vol. 20, no. 5, pp. 600–610, 2024.

**特别致谢**

感谢国家量子生活交叉学科基金的资助；感谢量子生活应用研究院、微观粒子与日常行为研究所、量子认知科学实验室的实验平台支持；感谢所有参与本实验的受试者，以及在研究过程中提供理论指导的量子物理领域专家。

谨向物理学与数学领域的先驱先贤致以最崇高的敬意，特别感谢斯蒂芬·霍金、阿尔伯特·爱因斯坦、艾萨克·牛顿在经典物理与量子物理领域奠定的理论基石，其研究成果为本文量子原理与人类生活的耦合研究提供了核心理论支撑；感谢卡尔·弗里德里希·高斯在数学领域的卓越贡献，为本文量子生活耦合度公式的推导与定量计算奠定了数学基础；感谢阿尔弗雷德·诺贝尔对科学研究的推动与支持，其倡导的科学探索精神为本研究提供了不竭动力；感谢皮埃尔·居里与玛丽·居里夫妇在放射性与量子微观领域的开创性研究，为量子效应的跨尺度探索开辟了新的视角；感谢安托万-洛朗·拉瓦锡在物质构成与能量转化领域的研究，为本文量子物理与人类生活能量利用的关联分析提供了重要思路。先贤们的智慧与探索精神，始终指引着本研究在交叉学科领域的不断探索。

非常感谢！